

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Escuela Politécnica Superior de Córdoba

TRABAJO FIN DE GRADO

Desarrollo de un dashboard inteligente para la gestión basada en datos:
aplicación al rendimiento de corredores

Autor: Jorge Soriano Pijuan
Tutor: Javier Pérez Barea
Grado en Ingeniería Informática

Córdoba, 2025

Desarrollo de un dashboard inteligente para la gestión basada en datos: aplicación al rendimiento de corredores

Tipo de TFG: Aplicado

Introducción

En la actualidad, el uso de datos en el ámbito deportivo ha adquirido una relevancia creciente para mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y optimizar entrenamientos. El presente Trabajo de Fin de Grado propone el desarrollo de un dashboard inteligente orientado al análisis del rendimiento de corredores, integrando métricas derivadas de fuentes de datos deportivas como ritmo, frecuencia cardíaca, distancia, potencia o cadencia. El proyecto pretende ofrecer una herramienta de apoyo a la toma de decisiones basada en datos, capaz de identificar patrones de evolución y proponer mejoras en los planes de entrenamiento.

Objetivos

- 1.- Diseñar e implementar un dashboard interactivo que integre datos de rendimiento obtenidos de plataformas y dispositivos deportivos (como Strava o Garmin), permitiendo la visualización dinámica de métricas individuales y grupales.
- 2.- Desarrollar un modelo de análisis de datos deportivos que permita detectar patrones de evolución en el ritmo, frecuencia cardíaca, potencia y distancia recorrida, utilizando técnicas estadísticas y de ingeniería de datos.
- 3.- Implementar un módulo predictivo basado en regresión lineal y modelos de series temporales para estimar la progresión del rendimiento del corredor a corto y medio plazo.
- 4.- Diseñar una interfaz visual optimizada, intuitiva y adaptable, que facilite la interpretación de los indicadores de rendimiento tanto para deportistas individuales como para entrenadores o equipos.
- 5.- Integrar un sistema de gestión de datos estructurados que permita la comparación de resultados entre distintos corredores, fomentando la toma de decisiones basada en evidencias y el seguimiento personalizado del progreso.

Antecedentes

El auge de los dispositivos wearables (Garmin, Polar, Suunto) y plataformas como Strava o TrainingPeaks ha impulsado la generación masiva de datos de rendimiento deportivo. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas presentan interfaces cerradas o de uso

limitado para análisis personalizados. El desarrollo de dashboards personalizados mediante herramientas como Power BI, Python (Dash, Streamlit) o React permite crear soluciones adaptadas a las necesidades del usuario final, integrando múltiples fuentes y técnicas de análisis predictivo. Este trabajo se enmarca dentro de las metodologías de Data-Driven Management aplicadas al contexto deportivo.

Partes del TFG

- 1.- Análisis del contexto y recopilación de datos: estudio del entorno deportivo, identificación de fuentes relevantes (APIs como Strava o Garmin Connect, sensores o datasets simulados) y definición de las métricas de rendimiento más representativas.
- 2.- Diseño del modelo de datos: estructuración de la información mediante un esquema relacional o modelo de entidades y relaciones, garantizando la coherencia, trazabilidad y escalabilidad del sistema.
- 3.- Desarrollo del dashboard inteligente: implementación del panel interactivo utilizando tecnologías como Python (Dash, Plotly) o Power BI, incorporando gráficos dinámicos, filtros personalizados y visualización simultánea de datos individuales y grupales.
- 4.- Módulo analítico y predictivo: desarrollo de funciones estadísticas y modelos de predicción basados en técnicas de regresión y series temporales para estimar la evolución del rendimiento y generar alertas de mejora o desviación.
- 5.- Evaluación y validación del sistema: pruebas funcionales del dashboard, análisis de precisión de los modelos predictivos y validación del diseño desde el punto de vista técnico y de usabilidad, culminando con la documentación e interpretación de resultados.

Fases de desarrollo y cronograma

Fase 1 (Semanas 1–3): Estudio de requisitos, recopilación de datasets y diseño del modelo de datos. Fase 2 (Semanas 4–6): Desarrollo del dashboard base e integración con fuentes de datos. Fase 3 (Semanas 7–8): Implementación del módulo analítico y predictivo. Fase 4 (Semanas 9–10): Validación, pruebas de usuario y documentación técnica. Fase 5 (Semanas 11–12): Redacción final de la memoria y defensa del proyecto.

Recursos previstos

- 1.- Lenguajes y frameworks:

Python (Pandas, Plotly, Scikit-learn, Dash)

JavaScript (React, Chart.js)

- 2.- Herramientas de visualización:

Power BI o Streamlit

- 3.- Control de versiones:

GitHub

4.- Fuentes de datos:

APIs deportivas (Strava API, Garmin Connect) o datasets simulados

5.- Entorno de desarrollo:

Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Power BI Desktop

6.- Infraestructura:

Computadora personal con entorno de desarrollo local

Bibliografía

1.- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business. O'Reilly Media.

2.- Marr, B. (2016). Big Data in Practice. Wiley.

3.- Géron, A. (2023). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media.

4.- Davenport, T. (2018). Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results. Harvard Business Press.

5.- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2018). Applied Statistics and Probability for Engineers. Wiley.